

Difuzija tekočin

Tine Zaletelj

18. september 2026

Kazalo

1	Teorija	2
1.1	Pot žarka v plastovitem sredstvu	2
1.2	Difuzija	3
2	Potrebščine	3
3	Naloga	4
4	Potek	4
5	Meritve in obdelava podatkov	4
5.1	Ploščina pod grafom	4
5.2	Difuzijska konstanta	5

1 Teorija

1.1 Pot žarka v plastovitem sredstvu

V kivetu imamo plastovito sredstvo, pri čemer so plasti razporejene tako, da je lomni količnik odvisen le od navpične osi z . Žarek skozi njo potuje, kot je prikazano na sliki 1. Lomni zakon $\cos \varphi_1 / \cos \varphi_2 = n_2 / n_1$ se v zveznem sredstvu posploši v $\cos \varphi = C/n$. Nato obe strani logaritmujemo ter diferenciramo:

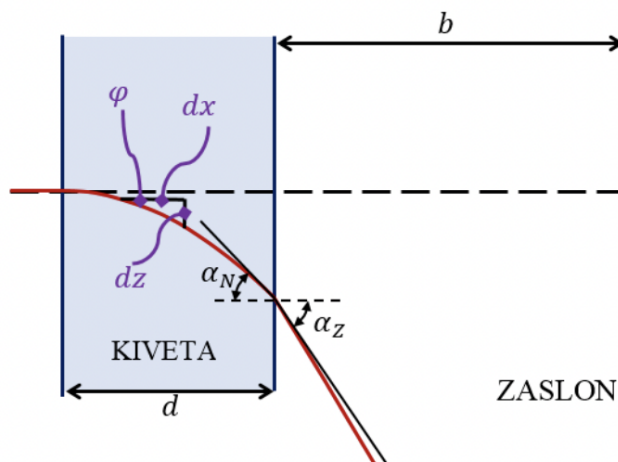
$$\frac{\sin \varphi d\varphi}{\cos \varphi} = \frac{dn}{n}.$$

Nato obe strani delimo z dx , desno pa razširimo še z dz/dz . Iz skice vidimo, da je $\tan \varphi = dz/dx$. Od tu dobimo enačbo

$$d\varphi/dx = \frac{1}{n} \frac{dn}{dz}.$$

Od tu sledi, da se žarek v kivetu odkloni za $\alpha_N = \frac{d}{n} \frac{dn}{dz}$, po izstopu žarka iz kivete pa vidimo žarek pod kotom $\alpha_Z = n\alpha_N$. Izpeljava seveda velja za majhne kote ($\sin \alpha \approx \alpha$), ter $d \ll b$.

Na zaslonu dobimo odmik $Y = bd \frac{dn}{dz}$.



Slika 1: Shematsko prikazana pot žarka v plastovitem sredstvu

1.2 Difuzija

Difuzijski tok $\mathbf{Q}$ je sorazmeren gradientu koncentracije $f : \mathbf{Q} = -D\nabla f$. Če upoštevamo še kontinuitetno enačbo $\nabla \mathbf{Q} = -\frac{df}{dt}$, dobimo:

$$D\nabla^2 f = \frac{\partial f}{\partial t}.$$

Enačba se v našem primeru poenostavi v

$$D \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \frac{\partial f}{\partial t}.$$

Osnovna rešitev enačbe je $f = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-z^2/4Dt}$ in predstavlja rešitev, ko je ob $t = 0$ difundirajoča snov zbrana na enem mestu (plasti sta ločeni).

Za naš primer, ko je ob $t = 0$ koncentracija difundirajoče snovi (etanola) za $z > 0$ enaka f_0 , za $z < 0$ pa 0, je rešitev enačbe enaka

$$f = \frac{f_0}{2} \left[1 + \operatorname{erf} \left(\frac{z}{\sqrt{4Dt}} \right) \right].$$

Če privzamemo, da je lomni količnik linearno odvisen od koncentracije, za lomni količnik velja

$$n(z) = \frac{n_0 + n_1}{2} + \frac{n_1 - n_0}{2} \operatorname{erf} \left(\frac{z}{\sqrt{4Dt}} \right),$$

v kombinaciji z prej izračunanim pa je odklon na zaslonu enak

$$Y = bd \frac{dn}{dz} = bd(n_1 - n_0) \frac{z}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-z^2/4Dt}.$$

Ploščina pod krivuljo je neodvisna od časa:

$$S = \int Y dz = kbd(n_1 - n_0),$$

kjer je $k = (a + b)/a$ ter a razdalja od izvora žarkov do kivete. Maksimalen odmik je linearno odvisen od $t^{-1/2}$:

$$Y_{max} = \frac{S}{k\sqrt{4Dt}}.$$

2 Potrebščine

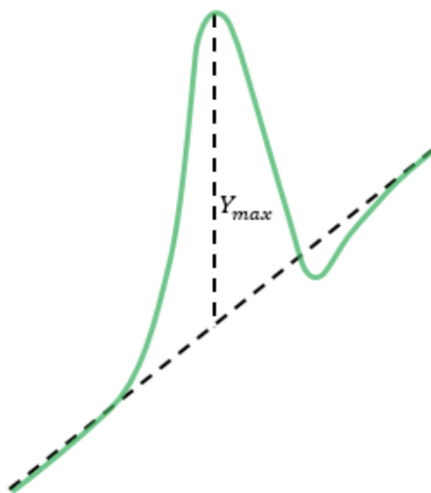
- laser,
- steklena palčka,
- kiveta,
- milimetrski papir,
- etanol in voda.

3 Naloga

1. Preveri, da je ploščina pod grafom neodvisna od časa in jo primerjaj z izračunano.
2. Izračunaj difuzijsko konstanto D .

4 Potek

Med laser in kiveto smo pod kotom 45° postavili stekleno palčko, ki žarek iz laserja razprši v ravninski snop. Na zaslon smo pritrdili milimetrski papir. V kiveto smo vlili alkohol in vodo ter pazili, da se tekočini čim manj zmešata. Na zaslonu smo opazili krivuljo, ki je prikazana na sliki 2. Nato smo vsakih 10 minut izmerili višino krivulje Y_{max} . Krivuljo smo vmes trikrat obrisali na milimetrski papir.



Slika 2: Krivulja na zaslonu

5 Meritve in obdelava podatkov

5.1 Ploščina pod grafom

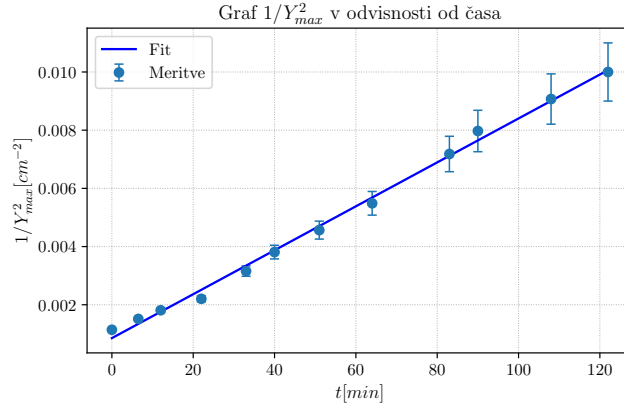
Izmerili smo potrebne razdalje: $a = 34.0 \pm 0.2\text{cm}$, $b = 101.8 \pm 0.5\text{cm}$, $d = 1.0 \pm .01\text{cm}$. Od tu lahko izračunamo $k = (a + b)/a = 3.99 \pm 0.04$. Dobili smo še podatek v razliki lomnih količnikov vode ter etanola: $n_e - n_v = 0.029$. Najprej smo ocenili ploščino pod grafi treh krivulj. Rezultati so prikazani v tabeli.

t[min]	6	52	91
S[mm ²]	1678 ± 200	1650 ± 200	1740 ± 200

Rezultat smo primerjali z izračunanim: $S = kbd(n_e - n_v) = 11.8 \pm 1.4 \text{ cm}^2$. Opazimo, da vrednosti odstopajo, kar pripišemo nenatančnosti ocene-krivulja je bila kar debela, ...

5.2 Difuzijska konstanta

Narisali smo graf obratne vrednosti Y_{max} v odvisnosti od časa. Strmina premice je enaka $D(4\pi k^2)/S^2$.



Slika 3: Graf $1/Y_{max}^2$ v odvisnosti od časa ter linearni fit

Dobili smo, da je strmina premice enaka $K = (7.55 \pm 0.05) \cdot 10^{-5} \text{ cm}^{-2} \text{ min}^{-1} = (1.25 \pm 0.03) \cdot 10^{-6} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$. Od tu lahko izračunamo, da je difuzijska konstanta

$$D = \frac{KS^2}{4\pi k^2} = \begin{cases} (8.70 \pm 0.5) \cdot 10^{-7} \text{ cm}^2/\text{s}, & S \text{ izračunan;} \\ (1.81 \pm 0.2) \cdot 10^{-6} \text{ cm}^2/\text{s}, & S \text{ izmerjen.} \end{cases}$$

V literaturi najdemo pravo vrednost za difuzijsko konstanto pri $\approx 20^\circ \text{C}$: $D = 1.08 \cdot 10^{-5} \text{ cm}^2/\text{s}$. Vidimo, da je izmerjena difuzijska konstanta precej manjša od dejanske.